

Задача А. Поиск шаблона

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам задана строка s , состоящая из строчных букв латинского алфавита, и шаблон p — строка, также состоящая из строчных букв латинского алфавита.

Выведите позиции всех вхождений p в s .

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В первой строке каждого набора задана строка s ($1 \leq |s| \leq 3 \cdot 10^5$).

Во второй строке каждого набора задан шаблон p ($1 \leq |p| \leq 3 \cdot 10^5$).

Гарантируется, что

- все строки состоят из строчных букв латинского алфавита;
- суммарная длина строк s не превосходит $3 \cdot 10^5$;
- суммарная длина p не превосходит $3 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите две строки. В первой строке выведите количество вхождений p в s .

Во второй строке выведите все позиции вхождений в *порядке возрастания*.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	4
abacaba	1 3 5 7
a	2
abacaba	1 5
ab	0
abacaba	0
bab	
b	
zzz	

Задача В. Авторегистратор

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Для регистрации участников соревнований использовалась передовая система RHR («Raven-Hedgehog Registrator»). После 239-й попытки повторного ввода пароля команды Гвидо, которому Сквив поручил зарегистрировать их команду, сдался.

- Не знаю, в чём тут дело. Я ввожу подтверждение пароля, после чего система просто зависает.
- Сейчас, выясним... Ааз через какое-то хитрое устройство связался с оргкомитетом.

Оказалось, что в системе RHR пароли шифруются добавлением к строке пароля спереди и сзади произвольных символов. При этом ответственный за регистрацию (в RHR традиционно используется ручная обработка информации) почему-то получает на экран строку с зашифрованным паролем и зашифрованным подтверждением, да еще и сооптимизированную нетрадиционным методом для экономии сетевого трафика. Так что разобраться, был ли пароль повторён правильно, ответственный был не в состоянии.

Ааз предложил следующий способ: если во входной строке содержатся две одинаковые (возможно, частично пересекающиеся) подстроки заданной длины k (рекомендуемая длина пароля), то считать, что процесс ввода пароля завершён успешно.

Для контроля ответственного за регистрацию напишите программу, которая автоматически определяет успешность завершения процесса ввода пароля в системе RHR.

Формат входных данных

В первой строке входного файла находится непустая строка S длиной не более 1 000 000 символов, состоящая из маленьких и больших букв латинского алфавита, при этом большие и маленькие буквы различаются. Во второй строке дано число k ($1 \leq k \leq \text{length}(S)$).

Формат выходных данных

В единственную строку выходного файла выведите «YES», если процесс ввода пароля завершён успешно, и «NO», если нет.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
sdkfgIUDHFSdifuhdsPIFSUDiu 1	YES

Задача С. Строки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Циклическим сдвигом строки s называется строка $s_k s_{k+1} s_{k+2} \dots s_{|s|} s_1 s_2 \dots s_{k-1}$ для некоторого k , здесь $|s|$ — длина строки s .

Подстрокой строки s называется строка $s_i s_{i+1} \dots s_{j-1} s_j$ для некоторых i и j .

Вам даны две строки a и b . Выведите количество подстрок строки a , являющихся циклическими сдвигами строки b .

Формат входных данных

В первой строке входного файла записана строка a ($1 \leq |a| \leq 10^5$). Во второй строке входного файла записана строка b ($1 \leq |b| \leq |a|$).

Обе строки состоят только из символов латинского алфавита и цифр.

Формат выходных данных

В первой строке выходного файла выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
abcabc abc	4
abcabc acb	0

Задача D. Найди подматрицу

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Даны две матрицы: A размером $H \times W$ и B размером $h \times w$. Обе матрицы состоят из строчных латинских букв. Посчитайте количество таких клеток (i, j) , что подматрица матрицы A с левым верхним углом в (i, j) размером $h \times w$ совпадает с матрицей B .

Подматрицей называется матрица, образованная пересечением подряд идущих строк и столбцов.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа H и W ($1 \leq H, W \leq 2000$).

В i -й из следующих H строк записана строка длины W , состоящая только из строчных латинских букв, — i -я строка матрицы A .

В следующей строке записаны два целых числа h и w ($1 \leq h \leq H; 1 \leq w \leq W$).

В j -й из следующих h строк записана строка длины w , состоящая только из строчных латинских букв, — j -я строка матрицы B .

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество подходящих клеток (i, j) .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 aba bab aba 2 2 ab ba	2
3 4 aaaa aaba bbab 2 1 a a	3
4 4 cab abc babb acbb 1 1 b	8

Задача Е. Различные множества

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано множество чисел, изначально пустое. К нему применяется m операций следующего вида:

- x — если число x есть во множестве, то удалить x из множества; иначе добавить x во множество.

Рассмотрим множества до всех операций и после каждой операции. Сколько среди этих множеств различных?

Два множества считаются различными, если существует такое число p , что p присутствует в одном множестве и отсутствует в другом.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число m ($1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).

Во второй строке записаны m целых чисел $q_1, q_2, \dots, q_m$ ($-10^9 \leq x \leq 10^9$) — числа в операциях.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество различных множеств среди множеств после каждой операции, а также, множества до всех операций.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 2 3 3 2 1	4
5 -5 -5 -5 -5 -5	2
7 1 2 1 3 1 2 1	8

Задача F. Три вхождения

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 5 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Дан массив a , состоящий из n целых чисел. Назовем подмассивом $a[l..r]$ массив $[a_l, a_{l+1}, \dots, a_r]$ ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Назовем подмассив *хорошим*, если каждое число, которое принадлежит подмассиву, встречается в нем **ровно три раза**. Например, у массива $[1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2]$ три хороших подмассива:

- $a[1..6] = [1, 2, 2, 2, 1, 1]$;
- $a[2..4] = [2, 2, 2]$;
- $a[7..9] = [2, 2, 2]$.

Посчитайте количество хороших подмассивов массива a .

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$).

Во второй строке заданы n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — количество хороших подмассивов массива a .

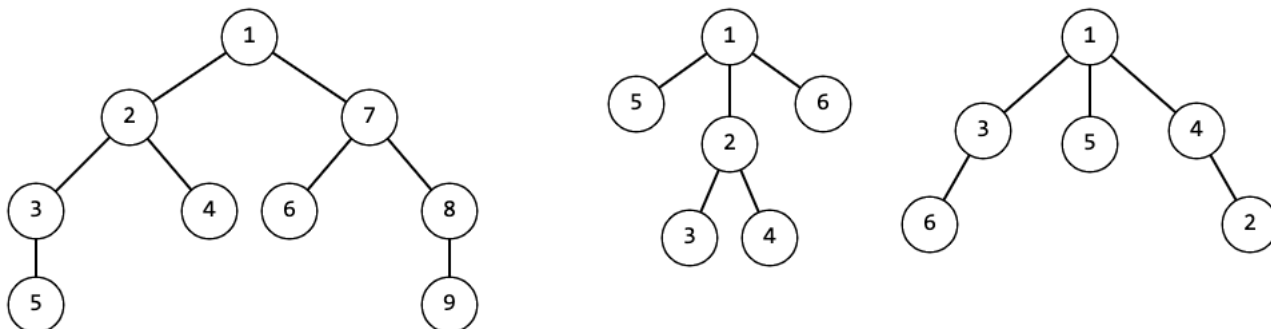
Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
9 1 2 2 2 1 1 2 2 2	3
10 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3	0
12 1 2 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1	1

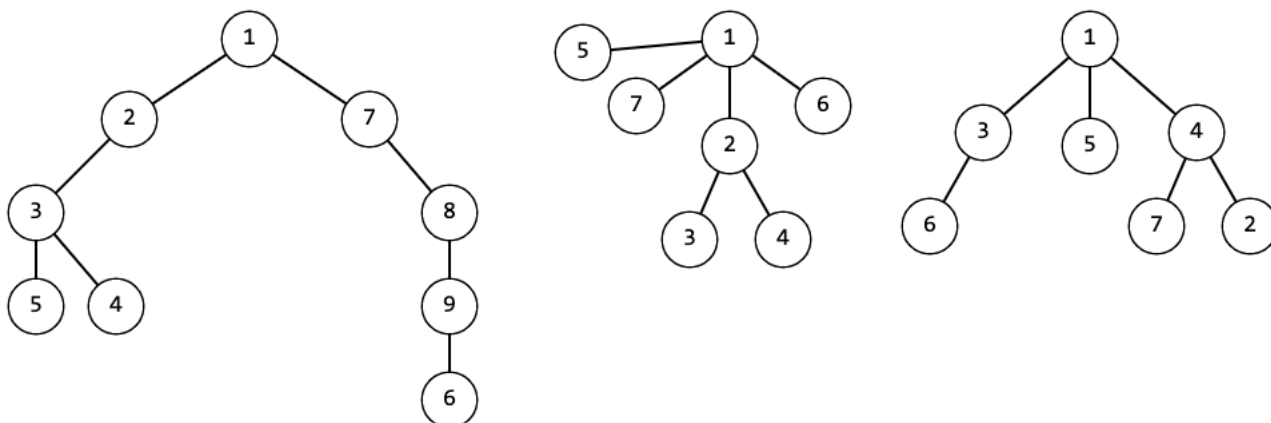
Задача G. Симметрея

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Киду подарили дерево из n вершин с корнем в вершине 1. Так как он очень любит *симметричные* объекты, Кид хочет узнать *симметрично* ли это дерево.



Например, деревья на картинке выше *симметричны*.



А деревья на этой картинке не *симметричны*.

Более формально, дерево является *симметричным*, если существует такой порядок детей, что:

- Поддерево самого левого ребёнка корня является зеркальным отражением поддерева самого правого ребёнка;
- поддерево второго слева ребёнка корня является зеркальным отражением поддерева второго справа ребёнка корня;
- ...
- если число детей корня нечётно, то поддерево среднего ребёнка должно быть *симметрично*.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит единственное число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных в тесте.

Первая строка каждого набора содержит целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — количество вершин в дереве.

Следующие $n - 1$ строк содержат по два числа u и v ($1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$) — номера вершин, соединённых ребром.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Выведите t строк, каждая из которых является ответом на соответствующий набор входных данных. В качестве ответа выведите «YES», если данное дерево *симметрично*, и «NO» в противном случае.

Вы можете выводить ответ в любом регистре (например, строки «yEs», «yes», «Yes» и «YES» будут распознаны как положительный ответ).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	YES
6	NO
1 5	YES
1 6	NO
1 2	NO
2 3	YES
2 4	
7	
1 5	
1 3	
3 6	
1 4	
4 7	
4 2	
9	
1 2	
2 4	
2 3	
3 5	
1 7	
7 6	
7 8	
8 9	
10	
2 9	
9 10	
2 3	
6 7	
4 3	
1 2	
3 8	
2 5	
6 5	
10	
3 2	
8 10	
9 7	
4 2	
8 2	
2 1	
4 5	
6 5	
5 7	
1	

Задача Н. Уотто и механизм

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно Уотто, хозяину магазина запчастей, поступил заказ на механизм, умеющий обрабатывать строки определённым образом. Изначально в память механизма загружаются n строк. Затем, механизм должен уметь отвечать на запросы следующего вида: «По данной строке s определить, есть ли в памяти механизма строка t , состоящая из того же количества символов, что и s , и отличающаяся от s ровно в одной позиции».

Уотто уже собрал механизм, осталось только написать для него программу и проверить её корректность на данных n исходных строк и m запросах. Эту работу он решил поручить Вам.

Формат входных данных

В первой строке записано два целых неотрицательных числа n и m ($0 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$, $0 \leq m \leq 3 \cdot 10^5$) — количество исходных строк и количество запросов соответственно.

Далее следуют n непустых строк, загружаемых в память механизма.

Далее следуют m непустых строк, являющихся запросами к механизму.

Суммарная длина строк во вводе не превышает $6 \cdot 10^5$. Каждая строка состоит **только** из букв 'a', 'b', 'c'.

Формат выходных данных

На каждый запрос выведите в отдельной строке «YES» (без кавычек), если в памяти механизма есть нужная строка, иначе выведите «NO» (без кавычек).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3	YES
aaaaa	NO
асасаса	NO
aabaa	
ссасасс	
сааас	

Задача I. Измени букву

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Дана строка s , состоящая из n строчных латинских букв. К ней применяется m запросов одного из двух типов:

- 1 i c — изменить букву на позиции i на букву c ;
- 2 x y l — сказать, равны ли подстроки $s[x; x + l - 1]$ и $s[y; y + l - 1]$.

На каждый запрос второго типа выведите ответ.

Формат входных данных

В первой строке записана два целых числа n и m ($1 \leq n, m \leq 3 \cdot 10^5$).

Во второй строке записана строка s , состоящая из n строчных латинских букв.

В i -й из следующих m строк записано описание i -го запроса:

- 1 i c ($1 \leq i \leq n$; c является строчной латинской буквой);
- 2 x y l ($1 \leq x, y \leq n$; $1 \leq l \leq \min(n - x, n - y) + 1$).

Формат выходных данных

На каждый запрос второго типа выведите «YES», если соответствующие подстроки равны, и «NO» в противном случае.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 5 codeforces 2 2 6 2 1 3 r 2 2 6 2 2 4 9 1 2 4 9 2	NO YES YES NO
7 10 abacaba 2 1 1 7 2 5 1 2 2 1 5 3 2 2 1 6 1 2 a 2 2 1 6 1 6 a 2 2 1 6 1 4 a 2 2 1 6	YES YES YES NO NO NO YES

Задача J. Изоморфные строки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам дана строка s длины n , состоящая из строчных букв латинского алфавита.

Для двух заданных строк s и t назовем S — множество всех различных букв строки s и T — множество всех различных букв строки t . Строки s и t называются *изоморфными* если их длины равны и существует взаимно-однозначное соответствие (биекция) f между S и T для которого $f(s_i) = t_i$. Формально:

1. $f(s_i) = t_i$ для всех индексов i ,
2. для любого символа $x \in S$ существует ровно один символ $y \in T$, что $f(x) = y$,
3. для любого символа $y \in T$ существует ровно один символ $x \in S$, что $f(x) = y$.

Например, строки «aababc» и «bbcbcz» изоморфные. Аналогично, строки «aaaww» и «wwaa» изоморфные. Но следующие пары строк не изоморфны: «aab» и «bbb», «test» и «best».

Обработайте m запросов, каждый состоит из трех целых чисел x, y, len ($1 \leq x, y \leq n - len + 1$). Для каждого запроса проверьте, правда ли две подстроки $s[x \dots x + len - 1]$ и $s[y \dots y + len - 1]$ изоморфны.

Формат входных данных

В первой строке через пробел заданы целые числа n и m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) — длина строки s и количество запросов.

Вторая строка содержит s — n строчных букв латинского алфавита.

Следующие m строк содержат описания запросов: x_i, y_i и len_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$, $1 \leq len_i \leq n - \max(x_i, y_i) + 1$) — параметры очередного запроса.

Формат выходных данных

Для каждого запроса на отдельной строке выведите «YES», если подстроки $s[x_i \dots x_i + len_i - 1]$ и $s[y_i \dots y_i + len_i - 1]$ изоморфны, и «NO» в противном случае.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
7 4	YES
abacaba	YES
1 1 1	NO
1 4 2	YES
2 1 3	
2 4 3	

Замечание

Запросы в примере следующие:

1. подстроки «a» и «a» изоморфны: $f(a) = a$;
2. подстроки «ab» и «ca» изоморфны: $f(a) = c, f(b) = a$;
3. подстроки «bac» и «aba» не изоморфны, так как $f(b)$ и $f(c)$ должны быть равны a одновременно;
4. подстроки «bac» и «cab» изоморфны: $f(b) = c, f(a) = a, f(c) = b$.

Задача К. Разметка дерева расстояниями

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам задано невзвешенное дерево из n вершин, пронумерованных от 1 до n , и список из $n - 1$ целого числа $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$. Дерево — это связный неориентированный граф без циклов. Вы можете использовать каждый элемент списка, чтобы пометить одну из вершин дерева. Никакая вершина не должна быть помечена дважды. Вы можете пометить единственную оставшуюся непомеченной вершину любым целым числом.

Вершина x называется *хорошей*, если можно так пометить вершины, чтобы для каждой вершины i ее метка была равна расстоянию между x и i . Расстояние между двумя вершинами s и t на дереве — это минимальное количество ребер на пути, который начинается в вершине s и заканчивается в вершине t .

Найдите все хорошие вершины.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — число вершин в дереве.

Вторая строка содержит $n - 1$ целое число $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ($0 \leq a_i < n$) — заданный список.

Затем следуют $n - 1$ строк. Каждая из них содержит два целых числа u и v ($1 \leq u, v \leq n$), обозначающие ребро между вершинами u и v . Гарантируется, что ребра образуют дерево.

Формат выходных данных

В первой строке выведите количество хороших вершин.

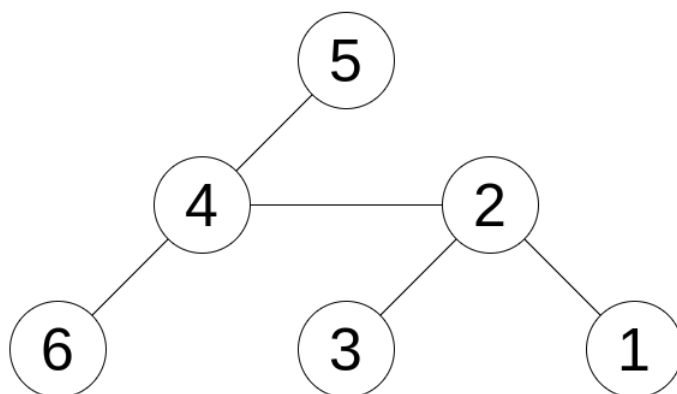
Во второй строке выведите номера всех хороших вершин **в порядке возрастания**.

Примеры

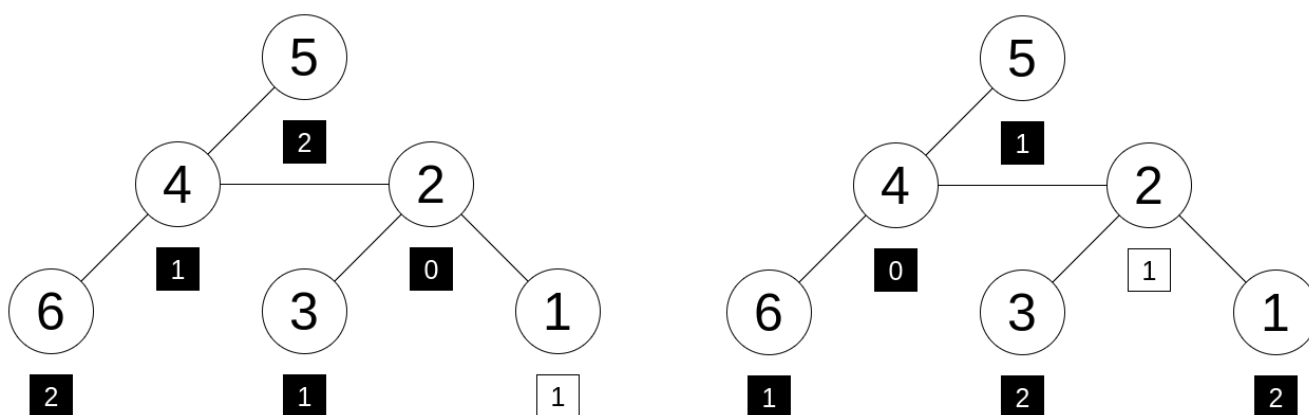
стандартный ввод	стандартный вывод
6 2 1 0 1 2 1 2 2 3 2 4 4 5 4 6	2 2 4
5 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 5 4	1 3
3 2 2 1 2 2 3	0

Замечание

На рисунке ниже показано дерево для первого примера:



На рисунке ниже показаны две возможные разметки, такие что 2 — хорошая вершина (слева) и 4 — хорошая вершина (справа).



Квадрат под каждой вершиной означает ее метку. Черные квадраты содержат числа, которые были в данном списке, а единственный белый квадрат содержит единственное число, которого не было в данном списке.

Во втором примере единственной хорошей вершиной является вершина 3.

В третьем примере хороших вершин нет.

Задача L. Сумма хороших чисел

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Назовем целое положительное число *хорошим*, если в его десятичной записи нет цифры 0.

Для массива *хороших* чисел a обнаружили, что сумма некоторых двух соседних элементов равна x (т.е. $x = a_i + a_{i+1}$ для некоторого i). Оказалось, что x также является *хорошим* числом.

Затем элементы массива a выписали последовательно без разделителей в одну строку s . Например, если $a = [12, 5, 6, 133]$, то $s = 1256133$.

Ваша задача — по заданной строке s и числу x определить, где в строке находятся соседние элементы массива, которые в сумме дают число x . Если существует несколько возможных ответов, вы можете вывести любой.

Формат входных данных

Первая строка содержит строку s ($2 \leq |s| \leq 5 \cdot 10^5$).

Вторая строка содержит целое число x ($2 \leq x < 10^{200000}$).

Дополнительное ограничение на входные данные: ответ обязательно существует, то есть всегда можно выбрать две соседних подстроки строки s так, чтобы, если конвертировать эти подстроки в целые числа, их сумма была равна x .

Формат выходных данных

В первой строке выведите два целых числа l_1, r_1 , означающих, что первое слагаемое (a_i) находится в строке s с позиции l_1 до позиции r_1 .

Во второй строке выведите два целых числа l_2, r_2 , означающих, что второе слагаемое (a_{i+1}) находится в строке s с позиции l_2 до позиции r_2 .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1256133 17	1 2 3 3
9544715561 525	2 3 4 6
239923 5	1 1 2 2
1218633757639 976272	2 7 8 13

Замечание

В первом примере из условия $s[1; 2] = 12$ и $s[3; 3] = 5$, $12 + 5 = 17$.

Во втором примере из условия $s[2; 3] = 54$ и $s[4; 6] = 471$, $54 + 471 = 525$.

В третьем примере из условия $s[1; 1] = 2$ и $s[2; 2] = 3$, $2 + 3 = 5$.

В четвертом примере из условия $s[2; 7] = 218633$ и $s[8; 13] = 757639$, $218633 + 757639 = 976272$.

Задача М. Перестановка

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам дана перестановка чисел от 1 до n . Определите, существуют ли такие два целых числа a и b ($1 \leq a, b \leq n$; $a \neq b$), что число $\frac{(a+b)}{2}$ (заметьте, что деление не целочисленное, а обычное) находится между a и b в заданной перестановке.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n ($1 \leq n \leq 300000$) — размер перестановки.

Вторая строка содержит n целых чисел, разделенных пробелами — заданная перестановка.

Формат выходных данных

Выведите «YES», если описанная пара чисел в перестановке встречается, или «NO» в противном случае (в обоих случаях без кавычек, регистр букв не имеет значения).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 3 4 2	NO
5 1 5 2 4 3	YES

Замечание

Во втором примере 2 находится между 1 и 3. Кроме того, 4 находится между 3 и 5.

Задача N. Достижимые строки

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В этой задаче мы будем иметь дело с бинарными строками. Каждый символ бинарной строки — это либо 0, либо 1. Мы также будем иметь дело с подстроками; напомним, что подстрока — это непрерывная подпоследовательность строки. Для удобства будем обозначать подстроку строки s , начинающуюся в позиции l и заканчивающуюся в позиции r , как $s[l \dots r]$. Символы в строках нумеруются с 1.

Мы можем проводить операции над строками. Есть две различных операции: заменить подстроку 011 на 110, или заменить подстроку 110 на 011. Например, если мы применим ровно одну операцию к строке 110011110, она может превратиться в 011011110, 110110110, или 110011011.

Бинарная строка a считается *достижимой* из бинарной строки b , если существует последовательность $s_1, s_2, \dots, s_k$, такая, что $s_1 = a$, $s_k = b$, и для каждого $i \in [1, k-1]$, s_i можно превратить в s_{i+1} ровно за одну операцию. Обратите внимание, что k может быть равно 1, т.е., **каждая строка достижима из самой себя**.

Вам дана строка t и q запросов к ней. Каждый запрос состоит из трех целых чисел l_1 , l_2 и len . Для каждого запроса вы должны определить, является ли $t[l_1 \dots l_1 + len - 1]$ достижимой из $t[l_2 \dots l_2 + len - 1]$.

Формат входных данных

В первой строке содержится одно целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — длина строки t .

Во второй строке задана одна строка t ($|t| = n$). Каждый символ t равен либо 0, либо 1.

В третьей строке задано одно целое число q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$) — количество запросов.

Затем следуют q строк, в каждой из которых содержится описание очередного запроса. В i -й строке заданы три целых числа l_1 , l_2 и len ($1 \leq l_1, l_2 \leq |t|$, $1 \leq len \leq |t| - \max(l_1, l_2) + 1$) для i -го запроса.

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите либо YES, если $t[l_1 \dots l_1 + len - 1]$ достижима из $t[l_2 \dots l_2 + len - 1]$, либо NO в противном случае. Вы можете выводить каждую букву в любом регистре.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	Yes
11011	Yes
3	No
1 3 3	
1 4 2	
1 2 3	